Trekant med vinkler 30°, 60° og 90°

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne med sidene i en 30-60-90-trekant.

Husk Regel

Hypotenus = 2 · korteste side. Lengste katet = korteste side · √3.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) I en 30-60-90-trekant er den korteste siden 13 cm. Hvor lang er hypotenusen?

Svar: _____ cm

b) I en 30-60-90-trekant er den korteste siden 2 cm. Hvor lang er hypotenusen?

Svar: _____ cm

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) I en 30-60-90-trekant er den korteste siden 10 cm. Finn den lengste kateten med én desimal.

Svar: _____ cm

b) I en 30-60-90-trekant er den korteste siden 13 cm. Finn den lengste kateten med én desimal.

Svar: _____ cm

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) I en 30-60-90-trekant er hypotenusen 22 cm. Hvor lang er den korteste siden?

Svar: _____ cm

b) I en 30-60-90-trekant er hypotenusen 10 cm. Hvor lang er den korteste siden?

Svar: _____ cm

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En likesidet trekant har sider på 20 cm. Hvor høy er trekanten? Svar med én desimal.

Svar: _____

b) En rampe danner 30° med bakken og er 12 m lang. Hvor høyt opp går rampen?

Svar: _____

c) En likesidet trekant har sider på 12 cm. Hvor høy er trekanten? Svar med én desimal.

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **26 cm**
Hypotenusen er dobbelt så lang: 2 · 13 = **26**

b) **4 cm**
Hypotenusen er dobbelt så lang: 2 · 2 = **4**

Oppgave 2

a) **17,3 cm**
b = 10 · √3 ≈ 10 · 1,732 = **17,3**

b) **22,5 cm**
b = 13 · √3 ≈ 13 · 1,732 = **22,5**

Oppgave 3

a) **11 cm**
22 : 2 = **11**

b) **5 cm**
10 : 2 = **5**

Oppgave 4

a) **17,3 cm**
Høyden deler trekanten i to 30-60-90-trekanter → h = 10 · √3 ≈ 17,3

b) **6 m**
Motstående side for 30° er halvparten av hypotenusen: 12 : 2 = 6

c) **10,4 cm**
Høyden deler trekanten i to 30-60-90-trekanter → h = 6 · √3 ≈ 10,4